Eduardo Hernández Vergara

Ingeniero en Sistemas Computacionales · Backend & Cloud · Go · AWS · Sistemas complejos y autómatas celulares

Ubicación: Ciudad de México, México · Correo: eduardo.hernandezv@proton.me · LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eduardo-hernandez-vergara-369366246 · GitHub: https://github.com/IsGarcia-zero · Portafolio: https://isgarcia-zero.github.io/

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de software enfocado en backend y nube. Diseñé y construí solo el backend en AWS de una plataforma IoT para la red eléctrica: microservicios en Go sobre SQS y NATS, desplegados en Kubernetes y auditados con CloudTrail, más un pipeline de archivos de medición con persistencia idempotente y reintentos. También llevé unas ocho apps de escritorio a una sola base de código multiplataforma y escribí apps que hablan con hardware por BLE y USB. Vengo de la investigación en sistemas complejos y autómatas celulares: tesis con mención honorífica y un artículo en CANDAR 2024. Busco roles de backend, nube o desarrollo de software, presenciales, híbridos o remotos; también disponible para reubicación.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Backend

Distribuciones Cantilever Jul 2025 – actual

Responsable del backend en la nube y de las aplicaciones de plataformas IoT de medición y monitoreo de la red eléctrica, de AWS al equipo en campo.

- Diseñé y construí todo el backend en la nube: microservicios en Go y Java que consumen colas de AWS SQS y eventos de S3 y CloudTrail, se comunican por NATS y se despliegan en Kubernetes sobre Azure. La actividad de AWS queda auditada con CloudTrail; hoy mueven unos 10 mil mensajes diarios entre varias colas de SQS y NATS.
- Administración de AWS: CloudTrail, EC2, S3, EKS, DynamoDB, EventBridge, SQS e IAM; ingesta y auditoría de logs, vigilancia de objetos en S3 y un agente de Kubernetes que certifica que cada despliegue corre con la imagen esperada.
- Construí un pipeline orientado a eventos en Java/Quarkus para archivos binarios de medición (FTPS/S3, decodificación a NDJSON, persistencia idempotente, reintentos con arrendamientos) y lo reescribí en C++20 (~30 mil líneas) conservando sus contratos: la memoria en reposo bajó de unos 150 MB a unos 10 MB.
- Migré unas ocho aplicaciones de escritorio WPF y WinForms a Avalonia en .NET 8/10: una sola base de código para Windows, Linux, macOS, Android e iOS, con Clean Architecture, inyección de dependencias e infraestructura simulada para probar sin hardware. Cada migración tomó unas 2–3 semanas, y dejé una plantilla dotnet new para el equipo.
- Construí una app multiplataforma para administrar equipos BLE: aprovisionamiento de red mesh, protocolo de comandos CBOR, actualizaciones de firmware por aire (FOTA), decodificación de archivos de medición y tableros con gráficas y mapas, con unas 400 pruebas automatizadas en GitLab CI.
- Publiqué en Android e iOS una app Flutter para operación en campo: inicio de sesión sin conexión con caché cifrada (ChaCha20), cola de sincronización, GPS/GNSS, lectura de códigos y gRPC sobre TLS.
- Creé un servicio en Go que estima la probabilidad de cortes largos por equipo a 6 y 24 horas con datos abiertos de clima y sismos, con su tablero web.

Tecnologías: AWS, SQS, S3, Go, NATS, Kubernetes, Azure, Docker, C#, F#, Avalonia, C++20, Java/Quarkus, Flutter, TypeScript, React, PostgreSQL, SQL Server

Desarrollador .NET Sr.

IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) Abr 2025 – Jun 2025

- Aplicaciones WinForms y APIs REST en .NET C#, con procesamiento multihilo.
- Administración de servidores Linux, respaldos, benchmarks tecnológicos y repositorios en Azure DevOps.

Tecnologías: C#, .NET, WinForms, Azure DevOps, Linux

Investigador en Robótica e IA

ALIROB, Instituto Politécnico Nacional Ene 2023 – Ene 2025

- Simulaciones de autómatas celulares en C# (.NET 6 y 8) aplicadas a vida artificial y computación natural.
- Diseño y validación de modelos bioinspirados en Physarum polycephalum para navegación autónoma, con simulador en C++ y un robot con Raspberry Pi.

Tecnologías: C#, C++, SFML, Raspberry Pi, Java, JavaScript

PUBLICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- **Publicación internacional — CANDAR 2024** (Noviembre 2024). Workshop ASON, International Symposium on Computing and Networking, Okinawa, Japón. http://bncss.org/index.php/bncss/article/view/183;
- **Titulación con mención honorífica** (Diciembre 2024). Escuela Superior de Cómputo, IPN.
- **Finalista — Hackathon Talent Land 2022** (2022). Talent Land México.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Instituto Politécnico Nacional 2020 – 2024

Titulado con mención honorífica por tesis (diciembre de 2024). Tesis: «Diseño de un sistema autónomo para monitoreo basado en autómatas celulares y Physarum polycephalum».

Bachillerato Técnico en Programación

CECyT 9 «Juan de Dios Bátiz», Instituto Politécnico Nacional 2017 – 2020

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de programación: Go, C#, F#, C/C++, Java, TypeScript, JavaScript, Dart.

Backend: NATS, REST / OpenAPI, gRPC, Quarkus, ASP.NET Core, Node.js, JWT.

Nube (AWS): SQS, S3, EC2, EKS, CloudTrail, EventBridge, DynamoDB, IAM / STS.

Infraestructura: Kubernetes, Kustomize, Docker, Azure, GitLab CI, GitHub Actions, Linux, Git.

Bases de datos: PostgreSQL, SQL Server, DynamoDB, SQLite.

Escritorio y móvil: Avalonia, WPF, WinForms, Flutter, Android, iOS.

Frontend: React, Vite, Module Federation, Blazor WebAssembly, Bolero.

Protocolos e IoT: BLE / mesh, CBOR, FOTA, DNP3, USB-serial, Web Serial, TCP/UDP, FTPS.

Arquitectura y calidad: Clean Architecture, MVU / Elmish, MVVM, Microservices, xUnit, Contract tests, ADRs.

Sistemas y redes: Windows Server, DNS, Firewalls, Grafana, PowerShell, Bash.

También he usado: Python, Lua, VHDL, Assembly, GraphQL, Express, MySQL, Oracle DB, JavaFX, SFML, PHP, JSP, Azure DevOps.

IDIOMAS

Español: Nativo · Inglés: Intermedio-avanzado (B2) · Japonés: Básico (A2) · Chino: Básico (A1)

Actualizado: noviembre de 2026. Versión completa con casos de estudio y capturas: https://isgarcia-zero.github.io/